

Výstupy ŠVP

FYZ-11 Analyzují vznik a průběh procesu pružné deformace pevných těles. (Fyzika 3, 3/1)

Učivo: vlastnosti látek – normálové napětí, Hookův zákon

Cíl hodiny: Žák rozliší pružnou a plastickou deformaci, vypočítá normálové napětí a relativní prodloužení, použije Hookův zákon, popíše deformační křivku a posoudí bezpečnost konstrukce (lano, most, kost).

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw jako sdílená kreslicí plocha, domácí měření podle karty K02 Hookův zákon z gumičky: 2–3 kancelářské gumičky, mikrotenový sáček nebo malá PET láhev, voda a odměrka (100 ml vody $\approx$ 100 g), háček, klika nebo tyč přes opěradla dvou židlí, svisle přilepené pravítko nebo svinovací metr, mobil na fotky stupnice; místo gumičky jde i pružina z propisky, na kameru u učitele: ocelové pravítko, plastelína a měděný drát (pružná $\times$ plastická deformace), pěnová houba s nakreslenou mřížkou (ohyb: tah a tlak), simulace PhET – Hookův zákon (sdílená obrazovka), sdílená tabulka na Google Disku pro naměřené hodnoty (objem vody, délka gumičky) s předpřipraveným grafem $F(\Delta l)$, pracovní list a Must know H12 jako PDF

Typ hodiny: výklad + měření · 45 minut

anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw jako sdílená kreslicí plocha, domácí měření podle karty K02 Hookův zákon z gumičky: 2–3 kancelářské gumičky, mikrotenový sáček nebo malá PET láhev, voda a odměrka (100 ml vody $\approx$ 100 g), háček, klika nebo tyč přes opěradla dvou židlí, svisle přilepené pravítko nebo svinovací metr, mobil na fotky stupnice; místo gumičky jde i pružina z propisky, na kameru u učitele: ocelové pravítko, plastelína a měděný drát (pružná $\times$ plastická deformace), pěnová houba s nakreslenou mřížkou (ohyb: tah a tlak), simulace PhET – Hookův zákon (sdílená obrazovka), sdílená tabulka na Google Disku pro naměřené hodnoty (objem vody, délka gumičky) s předpřipraveným grafem $F(\Delta l)$, pracovní list a Must know H12 jako PDF

Návaznost: navazuje na H11 Ideální plyn; připravuje H13 Roztažnost a skupenství; Síla pružnosti (FYZ-05); plocha průřezu (H1); deformace litosféry (GEOL 2).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Výklad: napětí a Hookův zákon	13' Domácí měření: prodloužování gumičky (k...	7' Příklady z praxe	7' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání	- Pokus na kameře: učitel ohne ocelové pravítko (vrátí se) a měděný drát nebo plastelínu (zůstane); žáci totéž zkusí doma s pravítkem a kancelářskou sponkou. Otázka do chatu: „V čem se liší?“ - Připomenout FYZ-05: síla pružnosti pružiny $F = k\Delta l$; z H6: síly mezi částicemi v mřížce; z H11: v plynu jsou částice daleko od sebe, v pevné látce v rovnovážných polohách.		- Cíl lekce napsat do Excalidraw. - Den předem poslat do chatu kurzu seznam věcí na měření (karta K02) a odkaz na sdílenou tabulku.	
5–15 10 min	Výklad: napětí a Hookův zákon	- Druhy deformace (úloha 5) jako anketa: tah, tlak, ohyb, smyk, kroucení; pěnová houba na kameře ukáže tah a tlak při ohybu (úloha 16). - Normálové napětí $\sigma = \frac{F}{S}$ (průřez – H1), relativní prodloužení, Hookův zákon $\sigma = E\varepsilon$ – učitel píše v Excalidraw. - Deformační křivka oceli nakreslená v Excalidraw: mez úměrnosti, pružnosti, kluzu, pevnosti. Společně úlohy 1, 2 a 4, výsledky do chatu.		$S = \frac{\pi d^2}{4}$ a převod mm² na m². - Tabulka materiálů v Must know (sdílená obrazovka).	

15–28 13 min	Domácí měření: prodlužování gumičky (karta K02)	- Každý u sebe doma: gumička na háčku nebo klice, na ní sáček, vedle svisle přilepené pravítka. Změřit l_0 s prázdným sáčkem, přilévat vodu po 200 ml až do 800 ml a zapisovat délku; síla je tíha vody $F = mg$. Kdo pomůcky nemá, sleduje měření učitele na kameře. - Po odlití vody zkontrolovat, zda se gumička vrátila na původní délku (pružná, nebo už trvalá deformace?). - Hodnoty do sdílené tabulky na Disku; graf $F(\Delta l)$, tuhost ze směrnice – postup jako v úloze 17. Porovnat tuhosti gumiček různých žáků (stejně balení $\times$ různé).	- Bezpečnost: sáček s vodou visí nízko nad ručníkem nebo umyvadlem, ne nad elektronikou; gumička může prasknout a švihnout – nenatahovat ji k obličejí. - Jemnější krok po 100 ml, odlehčování (hystereze) a spojení dvou gumiček dokončí žáci doma podle karty K02.
28–35 7 min	Příklady z praxe	- Vzorový příklad z Must know (lano výtahu) v Excalidraw – napětí, prodloužení, součinitel bezpečnosti. - Most a kost: úlohy 10 a 11; otázka do chaty „Proč jsou kosti duté?“ (ohyb nesou hlavně vnější vrstvy).	- Rozlišit mez pružnosti a mez pevnosti. - Zmínit geologii (úloha 18) jako propojení.
35–42 7 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 3, 6, 7 a 13, výsledky do chaty. - Rychlejší a 4. ročník: úlohy 14 a 19, kdo chce, v podskupině v Meetu / hlasovém kanálu na Discordu.	- Kontrolovat jednotky (MPa, GPa). - Síla = tíha závaží; u vody z objemu: $1\text{ l} \approx 1\text{ kg}$. - Úlohy 14 a 17 mají v listu kroky řešení – slouží ke sebekontrolě.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty v Excalidraw: $\sigma = \frac{F}{S}$; do meze úměrnosti $\sigma = E\varepsilon$; konstrukce pracují hluboko pod mezí pevnosti. - Příště H13: tepelná roztažnost – napětí v kolejnicích a mostech vzniká i bez zátěže.	Zadat podklad k FYZ-11 (viz níže) – odevzdání do portfolia na Google Disku.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-11 je jeho výstup): domácí měření s gumičkou (karta K02) a jeho zpracování, úlohy 1–17; v podkladu rozbor jedné konstrukce.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: řeší úlohy 14, 17–20, vysvětlí deformační křivku z hlediska částic, při měření posoudí, kde přestává platit Hookův zákon, a z rozměrů gumičky určí modul pružnosti pryže ($S = 2ab$, karta K02).

Podklad do portfolia

Podklad k FYZ-11 do portfolia na Google Disku: protokol z domácího měření prodlužování gumičky (karta K02) – fotka uspořádání, tabulka, graf $F(\Delta l)$, určení tuhosti a modulu pružnosti ($E = \frac{kl_0}{S}$), posouzení, v jakém rozsahu platí Hookův zákon a zda deformace zůstala pružná – a rozbor jedné konstrukce podle vlastní volby (lano, most nebo kost: napětí, prodloužení, součinitel bezpečnosti; úloha 9, 11 nebo 19).

Materiály k hodině

- Týden 06 – H12 Deformace pevných látek – pracovní list.pdf
- Týden 06 – H12 Deformace pevných látek – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.